

История информатики

1. Домеханический период (до XVII в.)

События: Счёт (абак, счёты), позиционные системы счисления, алгоритмы, логика Аристотеля

Последствия: Учёт и налоги → развитие государств, накопление знаний в библиотеках

2. Механический период (XVII–XIX вв.)

События: Паскалина, арифмометры, аналитическая машина Бэббиджа, концепция программы (Ада Лавлейс)

Последствия: Автоматизация расчётов → ускорение науки, появление первых программистов, страхи перед машинами (луддиты)

3. Электромеханический и ламповый период (1930–1955)

События: Машина Тьюринга, Z3, ENIAC, архитектура фон Неймана

Последствия: Помощь в войне (взлом Энигмы), компьютеры — для военных и элиты, зарождение профессии программист

4. Транзисторы и интегральные схемы (1955–1975)

События: Транзистор, микропроцессор (Intel 4004)

Последствия: Миниатюризация → компьютеры доступны вузам и больницам, хакерская культура, начало цифрового неравенства

5. Персональные компьютеры и интернет (1975–1995)

События: Apple, IBM PC, графический интерфейс (GUI), WWW и первые браузеры

Последствия: Компьютер в каждый дом → необходимость цифровой грамотности, электронная почта и форумы → новая коммуникация, первые киберпреступления, сокращение офисных работников

6. Мобильные и облачные технологии (1995–2010)

События: Поисковики, социальные сети (Facebook), смартфоны (iPhone), облачные сервисы (AWS)

Последствия: Всеобщий доступ к информации → фейки и инфоперегрузка, социальные сети → зависимость и кибербуллинг, потеря приватности (слежка), гиг-экономика (Uber, фриланс)

7. Искусственный интеллект и большие данные (2010–2025)

События: Машинное обучение (Deep Learning), генеративные нейросети (GPT), автопилоты, Big Data

Последствия: Замещение интеллектуального труда (дизайнеры, копирайтеры), алгоритмическая дискриминация → социальное неравенство, deepfake → кризис доверия, ДТП с беспилотниками → проблема ответственности, цифровая свобода vs тотальный контроль

8. Будущее: квантовые компьютеры и AGI (2025–)

События: Квантовые компьютеры, сильный ИИ (AGI), нейроинтерфейсы

Последствия: Крах современной криптографии, слияние человека с ИИ → новое неравенство («аугментированные» vs обычные), вопрос: кто управляет миром?